

# **ANEXO I**

## **Plan de proyecto.**

*Diseño y desarrollo de una plataforma robótica para la  
agilización de procesos en la hostelería*

**Trabajo de Fin de Grado**  
**Grado en Ingeniería Informática**



**VNiVERSiDAD**  
**DSALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

**Julio 2022**

**Autor**

*David Cruz García*

**Tutores**

*André Filipe Sales Mendes*  
*Gabriel Villarrubia González*  
*Juan Francisco de Paz Santana*

## Tabla de contenido

---

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1 INTRODUCCIÓN .....                               | 5  |
| 2 ESTIMACIÓN TEMPORAL .....                        | 6  |
| 2.1 INTERACCIÓN DE LOS ACTORES CON EL SISTEMA..... | 6  |
| 2.2 COMPLEJIDAD DE LOS CASOS DE USO .....          | 7  |
| 2.3 OTROS FACTORES IMPLICADOS.....                 | 9  |
| 2.3.1 FACTORES DE COMPLEJIDAD TÉCNICA .....        | 9  |
| 2.3.2 FACTORES DE ENTORNO .....                    | 11 |
| 2.4 ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN .....        | 12 |
| 3 PLANIFICACIÓN TEMPORAL .....                     | 15 |
| 3.1 TAREAS Y DIAGRAMA DE GANTT .....               | 15 |
| 3.2 RECURSOS .....                                 | 18 |
| 4 COMPARACIÓN EZESTIMATE Y PROJECT.....            | 20 |
| 5 REFERENCIAS.....                                 | 21 |

## Índice de tablas

---

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Pesos según interacción con el sistema. ....                      | 6  |
| Tabla 2. Pesos de cada actor del sistema .....                             | 7  |
| Tabla 3. Complejidad según número de transacciones de un caso de uso. .... | 7  |
| Tabla 4. Numero de transacciones y complejidad de cada caso de uso.....    | 9  |
| Tabla 5. Pesos de los factores de complejidad técnica. ....                | 10 |
| Tabla 6. Peso de los factores de entorno. ....                             | 11 |

## Índice de ilustraciones

---

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1. Ilustración del Proceso Unificado. Fases e interacciones. .... | 5  |
| Ilustración 2. Casos de uso por modulo en EZEstimate. ....                    | 12 |
| Ilustración 3. Factores de complejidad técnica en EZEstimate. ....            | 13 |
| Ilustración 4. Factores de entorno en EZEstimate. ....                        | 13 |
| Ilustración 5. Resumen de EZEstimate.....                                     | 14 |
| Ilustración 6. Estimación del EZEstimate.....                                 | 14 |
| Ilustración 7. Calendario de trabajo y horario. ....                          | 15 |
| Ilustración 8. Tareas y diagrama de Gantt 1.....                              | 16 |
| Ilustración 9. Tareas y diagrama de Gantt 2. ....                             | 16 |
| Ilustración 10. Tareas y diagrama de Gantt 3.....                             | 17 |
| Ilustración 11. Tareas y diagrama de Gantt 4.....                             | 17 |
| Ilustración 12. Tareas y diagrama de Gantt 5.....                             | 17 |
| Ilustración 13. Tareas y diagrama de Gantt 6.....                             | 18 |
| Ilustración 14. Tareas y diagrama de Gantt 7.....                             | 18 |
| Ilustración 16. Recurso de trabajo (autor).....                               | 19 |
| Ilustración 17. Gráfico de uso de recursos por semestres. ....                | 19 |
| Ilustración 18. Gráfico de uso de recursos por meses. ....                    | 19 |

## 1 INTRODUCCIÓN

En este documento se pretende estudiar la planificación temporal del proyecto durante la realización de este.

Durante este proceso, se identificarán las diferentes tareas a desarrollar, se les asignarán distintos tiempos y recursos que marcarán un tiempo de duración para esas tareas, y, finalmente, se planificará una secuencia de ejecución de estas tareas tratando de reducir el tiempo total de desarrollo al mínimo posible.

Para ello, se realizará una estimación temporal utilizando un diagrama de Gantt, teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto se ha seguido el marco de desarrollo del Proceso Unificado. Con este diagrama se presentan de una forma visual mediante gráficas la estimación de tiempo de cada tarea y del desarrollo del proceso en su conjunto.

Finalmente, se desarrollará un marco de trabajo liderado por el uso de la metodología del Proceso Unificado y un desarrollo software guiado por la utilización de casos de uso, con lo que se podrá desarrollar el proyecto de manera iterativa e incremental, dividiendo el tiempo de desarrollo en distintas interacciones, proponiendo mejoras para el proyecto entre las mismas. Esto mismo se puede observar en la ilustración expuesta a continuación, donde podemos ver el desarrollo de un proyecto dividido en fases, y dentro de estas fases las interacciones:

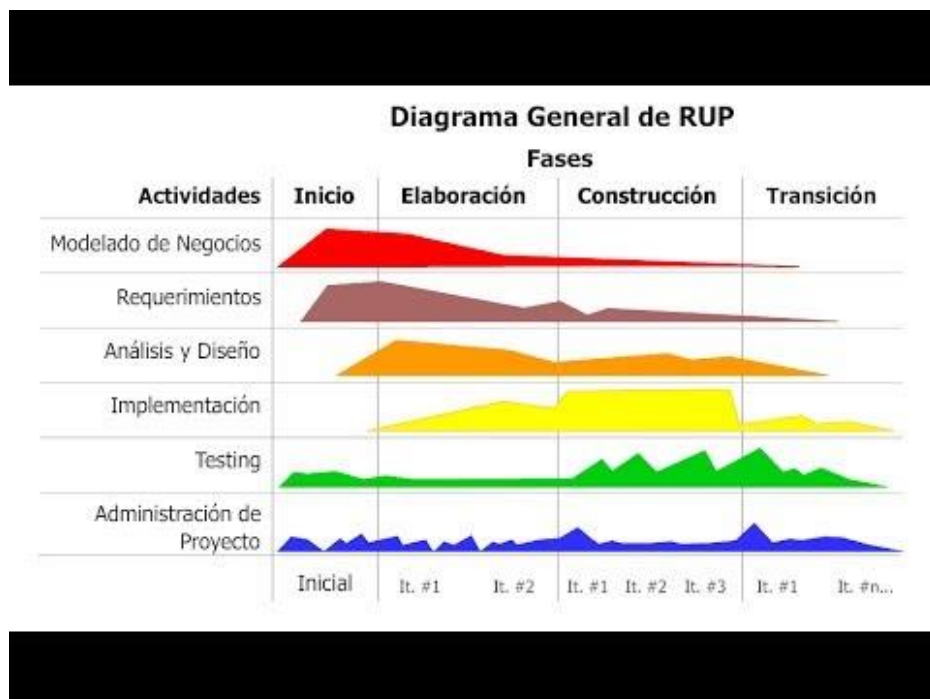


Ilustración 1. Ilustración del Proceso Unificado. Fases e interacciones.

## 2 ESTIMACIÓN TEMPORAL

En primer lugar, se comenzará con una estimación del tiempo que se destinará para cada una de las fases según los distintos casos de uso a desarrollar, los actores implicados y otros factores que afectan directamente al tiempo de desarrollo de un proyecto. Los casos de uso y los actores pueden ser consultados en el siguiente anexo: “**Anexo II: Especificación de requisitos software**”.

Para ello, se usará la herramienta EZEstimate una vez se hayan concretado los pesos de los distintos parámetros (puntos de caso de uso) para sacar una estimación de tiempo total del desarrollo.

### 2.1 INTERACCIÓN DE LOS ACTORES CON EL SISTEMA

Para el sistema que se va a desarrollar se prevén 5 tipos de actores que interactuarán (o no) con las distintas funcionalidades del sistema. Estos actores son:

- Usuario no logueado
- Usuario logueado
- Cliente
- Administrador
- Sistema

El peso que tendrán los actores depende directamente de la complejidad asignada a los mismos. Para ello, se puede seguir la siguiente tabla para asignar los distintos pesos:

| <b>Interacción con el sistema</b>                                         | <b>Peso asociado</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>NINGUNA</b> ( <i>actores ficticios, no interaccionan</i> )             | 0                    |
| <b>SIMPLE</b> ( <i>interaccionan mediante una API</i> )                   | 1                    |
| <b>MEDIA</b> ( <i>interaccionan a través de protocolo</i> )               | 2                    |
| <b>COMPLEJA</b> ( <i>interaccionan a través de una interfaz gráfica</i> ) | 3                    |

*Tabla 1. Pesos según interacción con el sistema.*

Aplicando esta tabla a nuestros actores, obtenemos:

| <b>Actor</b>               | <b>Tipo (Peso)</b> |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Usuario no logueado</b> | COMPLEJA (3)       |
| <b>Usuario logueado</b>    | NINGUNA (0)        |
| <b>Cliente</b>             | COMPLEJA (3)       |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Administrador</b> | COMPLEJA (3) |
| <b>Sistema</b>       | SIMPLE (1)   |

*Tabla 2. Pesos de cada actor del sistema*

Tanto un cliente no logueado, como un cliente logueado o un administrador trabajarán a través de una interfaz gráfica asociada a las distintas funcionalidades, mientras que, por el contrario, el Usuario Logueado es un actor ficticio que sirve para describir al conjunto de actores clientes y administradores, por tanto, no tiene complejidad alguna ya que no existe como usuario real. Finalmente, el sistema tendrá cierta complejidad ya que funciona a través de APIs, y, por tanto, tendrá una complejidad simple.

Para el EZEestimate, los usuarios que no interactúan con el sistema (peso 0) no serán especificados, ya que estos actores solo son necesarios para realizar una jerarquización.

## 2.2 COMPLEJIDAD DE LOS CASOS DE USO

Para determinar la complejidad de un caso de uso se cuenta el número de transacciones de ese caso de uso, considerando una transacción como una interacción entre el usuario y el sistema hasta que el sistema responde a su solicitud. En caso de haber excepciones, se considera cada excepción como transacción si esta interactúa con el usuario (solo 1 por paso).

Además, al igual que con los actores, se considera la siguiente tabla donde se relaciona el número de transacciones de un caso de uso con su complejidad:

| <b>Número de transacciones</b> | <b>Complejidad</b> |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>3 o menos transacciones</b> | Simple             |
| <b>4 a 7 transacciones</b>     | Media              |
| <b>Más de 7 transacciones</b>  | Compleja           |

*Tabla 3. Complejidad según número de transacciones de un caso de uso.*

Con todo esto, ya podemos construir una tabla con cada caso de uso y su complejidad asociada:

| <b>Caso de uso</b> | <b>Número de transacciones</b> | <b>Complejidad</b> |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>UC-001</b>      | 5                              | Media              |
| <b>UC-002</b>      | 1                              | Simple             |
| <b>UC-003</b>      | 4                              | Media              |

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| UC-004 | 4 | Media  |
| UC-005 | 2 | Simple |
| UC-006 | 2 | Simple |
| UC-007 | 5 | Media  |
| UC-008 | 1 | Simple |
| UC-009 | 2 | Simple |
| UC-010 | 2 | Simple |
| UC-011 | 4 | Media  |
| UC-012 | 2 | Simple |
| UC-013 | 2 | Simple |
| UC-014 | 2 | Simple |
| UC-015 | 3 | Simple |
| UC-016 | 3 | Simple |
| UC-017 | 2 | Simple |
| UC-018 | 2 | Simple |
| UC-019 | 2 | Simple |
| UC-020 | 2 | Simple |
| UC-021 | 2 | Simple |
| UC-022 | 2 | Simple |
| UC-023 | 4 | Media  |
| UC-024 | 4 | Media  |
| UC-025 | 4 | Media  |
| UC-026 | 3 | Simple |
| UC-027 | 2 | Simple |
| UC-028 | 2 | Simple |
| UC-029 | 4 | Media  |
| UC-030 | 2 | Simple |
| UC-031 | 2 | Simple |



|        |   |        |
|--------|---|--------|
| UC-032 | 3 | Simple |
| UC-033 | 5 | Media  |
| UC-034 | 4 | Media  |
| UC-035 | 2 | Simple |
| UC-036 | 2 | Simple |
| UC-037 | 2 | Simple |
| UC-038 | 3 | Simple |
| UC-039 | 1 | Simple |
| UC-040 | 0 | Simple |
| UC-041 | 1 | Simple |

*Tabla 4. Numero de transacciones y complejidad de cada caso de uso.*

## 2.3 OTROS FACTORES IMPLICADOS

Finalmente, se asignarán unos pesos a una serie de factores que influirán en la planificación temporal del proyecto.

### 2.3.1 FACTORES DE COMPLEJIDAD TÉCNICA

| <b>Factor de complejidad técnica</b>          | <b>Peso</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|
| T <sub>1</sub> Sistemas Distribuidos          | 1           |
| T <sub>2</sub> Rendimiento                    | 3           |
| T <sub>3</sub> Eficiencia del usuario final   | 2           |
| T <sub>4</sub> Procesamiento interno complejo | 1           |
| T <sub>5</sub> Reusabilidad                   | 4           |
| T <sub>6</sub> Facilidad de instalación       | 3           |
| T <sub>7</sub> Facilidad de uso               | 4           |
| T <sub>8</sub> Portabilidad                   | 3           |
| T <sub>9</sub> Facilidad de cambio            | 3           |
| T <sub>10</sub> Concurrencia                  | 1           |

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| T <sub>11</sub> Características especiales de seguridad        | 2 |
| T <sub>12</sub> Acceso directo a terceras partes               | 1 |
| T <sub>13</sub> Se requiere entrenamiento especial del usuario | 1 |

Tabla 5. Pesos de los factores de complejidad técnica.

- **T<sub>1</sub> Sistemas Distribuidos:** Se le ha asignado el valor de 1 ya que, aunque la aplicación pueda trabajar en varios dispositivos a la vez, solo se dispone de 1 robot y 1 servidor, por lo que ese servidor se encargará de todas las peticiones.
- **T<sub>2</sub> Rendimiento:** Se le ha asignado el valor de 3 porque se necesita un rendimiento no muy alto pero lo suficiente como para proporcionar un buen servicio a los clientes y una buena comunicación con el robot.
- **T<sub>3</sub> Eficiencia del usuario final:** Se le ha asignado el valor de 2 ya que no se requiere que el usuario final haga demasiadas acciones dentro de un corto periodo de tiempo. Esto se debe a que la acción principal dentro de este sistema es la de pedir la preparación de una receta, por lo que como solo hay 1 robot se tardará en preparar dicha receta un tiempo determinado donde el usuario no hará ninguna otra petición.
- **T<sub>4</sub> Procesamiento interno complejo:** Se le ha asignado el valor de 2 porque el sistema no necesita de un procesamiento complejo de datos ya que los únicos cálculos que hará son el cálculo de posiciones y el cálculo de estadísticas, ambos algoritmos muy sencillos.
- **T<sub>5</sub> Reusabilidad:** Se le ha asignado el valor de 4 ya que el sistema proporciona una API para realizar las peticiones pertinentes, por lo que, aunque principalmente se trabaje desde un entorno web se podrán desarrollar otras aplicaciones que se comuniquen con esta API y generar las mismas funcionalidades.
- **T<sub>6</sub> Facilidad de instalación:** Se le ha asignado el valor de 3 porque solo se requiere de la instalación de ambos servidores, de una manera muy sencilla, en algún equipo de la red.
- **T<sub>7</sub> Facilidad de uso:** Se le ha asignado el valor de 4 ya que se busca en todo momento que el cliente vea de forma muy visual todas las opciones posibles, interaccionando de la forma más sencilla posible como cualquier aplicación de la vida cotidiana.
- **T<sub>8</sub> Portabilidad:** Se le ha asignado el valor de 3 ya que, aunque los servidores sean muy portables (están desarrollados sobre una plataforma disponible en muchos sistemas operativos), se limita la portabilidad del sistema completo por el hecho de tener el robot. El robot hace que sea necesario desplazarlo de forma física, limitando así la portabilidad del sistema.
- **T<sub>9</sub> Facilidad de cambio:** Se le ha asignado el valor de 3 porque, al igual que en el caso anterior, los servidores proporcionan gran flexibilidad ya que ambos se comunican mediante una API desarrollada, facilitando en gran medida nuevos cambios. El problema recae sobre el robot, ya que para realizar algún cambio habría que modificar físicamente el robot y disponer de las piezas necesarias para ello, además de realizar las modificaciones oportunas en el servidor para las nuevas posiciones de los dispensadores, etc.
- **T<sub>10</sub> Concurrencia:** Se le ha asignado el valor de 1 porque, como ya se ha comentado, aunque varios usuarios accedan a la vez a la aplicación esta solo

trabaja sobre 1 robot, por lo que solo habrá 1 usuario capaz de preparar la bebida en un momento determinado.

- **T<sub>11</sub> Características especiales de seguridad:** Se le ha asignado el valor de 2 ya que no estas características especiales no son realmente importantes dentro del sistema ya que no se trabaja con datos muy sensibles, por lo que, aunque el sistema pudiera tener una brecha de seguridad los usuarios no se verían dañados de ningún modo.
- **T<sub>12</sub> Acceso directo a terceras partes:** Se le ha asignado el valor de 1 ya que solo se accederá a terceras partes para la obtención de iconos y elementos visuales en el servidor Frontend de la aplicación, ya que accederá a través de internet a algunas URL.
- **T<sub>13</sub> Se requiere entrenamiento especial del usuario:** Se le ha asignado el valor de 1 ya que el usuario interactuará con una aplicación intuitiva y sencilla para controlar todo el robot y el resto de las opciones, por lo que solo será necesario un mínimo entrenamiento del funcionamiento del robot principalmente.

### 2.3.2 FACTORES DE ENTORNO

| <b>Factor de entorno</b>                               | <b>Peso</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| E <sub>1</sub> Familiaridad con UML                    | 2           |
| E <sub>2</sub> Trabajadores a tiempo parcial           | 0           |
| E <sub>3</sub> Capacidad de los analistas              | 2           |
| E <sub>4</sub> Experiencia en la aplicación            | 3           |
| E <sub>5</sub> Experiencia en Orientación a Objetos    | 4           |
| E <sub>6</sub> Motivación                              | 5           |
| E <sub>7</sub> Dificultad del lenguaje de programación | 2           |
| E <sub>8</sub> Estabilidad de los requisitos           | 5           |

*Tabla 6. Peso de los factores de entorno.*

- **E<sub>1</sub> Familiaridad con UML:** Gracias a proyectos dentro de la carrera universitaria se dispone de cierta familiaridad con UML.
- **E<sub>2</sub> Trabajadores a tiempo parcial:** El sistema se desarrolla por una única persona, por lo que no habrá trabajadores a tiempo parcial.
- **E<sub>3</sub> Capacidad de los analistas:** Al igual que con el factor E<sub>1</sub>, se dispone de cierta experiencia gracias a la carrera, pero no se ha aplicado a un entorno real.

## Anexo I: Plan de proyecto.

- **E<sub>4</sub> Experiencia en la aplicación:** Al igual que los anteriores, se dispone de cierta experiencia con UML gracias a la carrera universitaria, además de experiencia en proyectos con creación de APIs gracias a proyectos individuales.
- **E<sub>5</sub> Experiencia en Orientación a Objetos:** se posee algo más de experiencia no solo gracias a la carrera o proyectos individuales, si no a la realización de proyectos en las prácticas externas desarrolladas y otros entornos.
- **E<sub>6</sub> Motivación:** Se trata del proyecto fin de carrera y el más importante de todos, por lo que la motivación es muy alta.
- **E<sub>7</sub> Dificultad del lenguaje de programación:** se dispone cierta experiencia en el lenguaje de programación gracias a proyectos personales y el lenguaje se trata de un lenguaje sencillo, por lo que la dificultad es relativamente baja.
- **E<sub>8</sub> Estabilidad de los requisitos:** Los requisitos vienen dados por un proyecto propio y han sido especificados anteriormente, por lo que tendrá una estabilidad muy alta, dando lugar a mínimos cambios de mejora.

## 2.4 ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN

Una vez establecidos todos los parámetros, los introducimos a la herramienta EZEstimate para obtener la estimación temporal del proyecto.

Use case / Actor List — ( Double click to delete )

| Id | Module             | Type    | Name               | complexity ^ |
|----|--------------------|---------|--------------------|--------------|
| 1  | Gestión de usu...  | Actor   | Usuario no logu... | Complex      |
| 10 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-006             | Simple       |
| 11 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-007             | Average      |
| 12 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-008             | Simple       |
| 13 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-009             | Simple       |
| 14 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-010             | Simple       |
| 15 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-011             | Average      |
| 16 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-012             | Simple       |
| 17 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-013             | Simple       |
| 18 | Gestión de usu...  | Usecase | UC-014             | Simple       |
| 19 | Gestión de bebi... | Usecase | UC-015             | Simple       |
| 2  | Gestión de usu...  | Actor   | Cliente            | Complex      |
| 20 | Gestión de bebi... | Usecase | UC-016             | Simple       |
| 21 | Gestión de bebi... | Usecase | UC-017             | Simple       |
| 22 | Gestión de bebi... | Usecase | UC-018             | Simple       |
| 23 | Gestión de bebi... | Usecase | UC-019             | Simple       |
| 24 | Gestión de bebi... | Usecase | UC-020             | Simple       |

Ilustración 2. Casos de uso por modulo en EZEstimate.

**Technical complexity factors**

| Factor                                       | Relevance |
|----------------------------------------------|-----------|
| Distributed system                           | 1         |
| Response / Throughput performance objectives | 3         |
| End-user efficiency                          | 2         |
| Complex internal processing                  | 1         |
| Reusable code                                | 4         |
| Easy to install                              | 3         |
| Easy to use                                  | 4         |
| Portable                                     | 3         |
| Easy to change                               | 3         |
| Concurrent                                   | 1         |
| Includes security features                   | 2         |
| Third party access                           | 1         |
| Special user training facilities required    | 1         |

OK Cancel

Ilustración 3. Factores de complejidad técnica en EZEstimate.

**Environmental factors**

| Factor                                 | Relevance |
|----------------------------------------|-----------|
| Familiar with Rational unified process | 2         |
| Application experience                 | 3         |
| Object oriented experience             | 4         |
| Lead analyst capability                | 2         |
| Motivation                             | 5         |
| Stable requirements                    | 5         |
| Part-time workers                      | 0         |
| Difficult programming language         | 2         |

OK Cancel

Ilustración 4. Factores de entorno en EZEstimate.

## Anexo I: Plan de proyecto.

| Summary       |        |        |              |                 |         |         |
|---------------|--------|--------|--------------|-----------------|---------|---------|
| Total Modules |        | 4      | Excel Report | Generate Report |         |         |
| Use cases     | Simple | 30     | Average      | 11              | Complex | 0       |
|               | Actors | Simple | 1            | Average         | 0       | Complex |

Ilustración 5. Resumen de EZEstimate.

| Estimation Summary         |           |
|----------------------------|-----------|
| UAW                        | 10        |
| UUCW                       | 260       |
| UUPC = UAW + UUCW          | 270       |
| TFactor                    | 33        |
| EFactor                    | 23        |
| TCF = 0.6 + (.01*TFactor)  | 0,93      |
| EF = 1.4 + (-0.03*EFactor) | 0,71      |
| UCP = UUCP*TCF*EF          | 178,281   |
| Total Effort @ 6,5 Hrs/UCP | 1158,8265 |

Ilustración 6. Estimación del EZEstimate.

Finalmente, se obtiene una estimación total de **1158,83h**. Teniendo en cuenta que solo trabajará en el proyecto 1 única persona durante 8h al día, se obtiene una duración estimada del proyecto de:

$$\frac{1158,83h}{8 h/día} = 144,85 días$$

## 3 PLANIFICACIÓN TEMPORAL

### 3.1 TAREAS Y DIAGRAMA DE GANTT

Finalmente, una vez calculada la estimación del tiempo dependiendo de los casos de uso, los actores y otros factores, se procede a calcular la planificación temporal del proyecto.

Para ello establecerán una serie de fases siguiendo el modelo de Proceso Unificado, donde cada fase tendrá una serie de iteraciones donde se desarrollará el proyecto de forma incremental, implementando mejoras entre iteraciones.

Todo esto se hará a través de la herramienta Microsoft Project, que nos permite establecer un calendario de trabajo estableciendo las horas que se va a trabajar en el proyecto, además de establecer la duración de cada fase para establecer un resultado total de días similar al estimado con el EZEestimate.

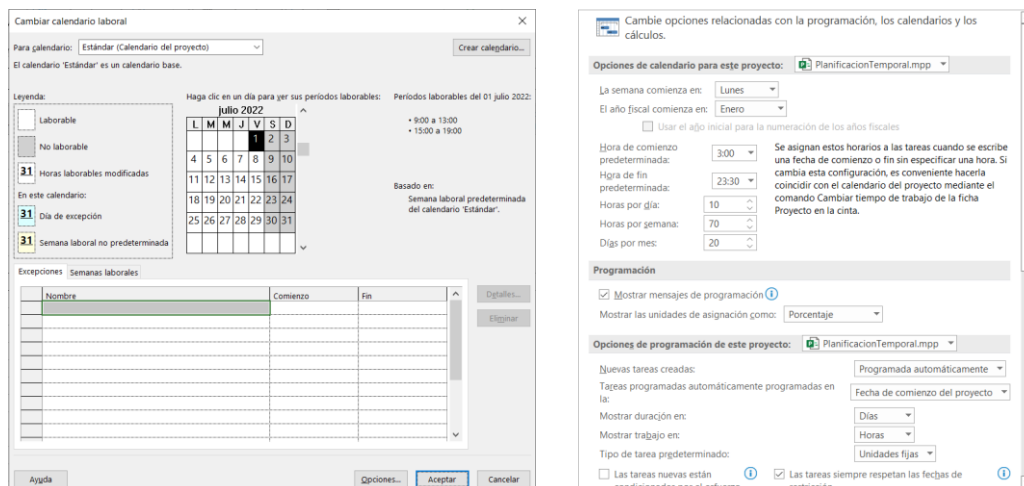


Ilustración 7. Calendario de trabajo y horario.

Una vez establecido el calendario de trabajo y el horario donde se trabajarán 8 horas diarias se procede a establecer las distintas fases y sus iteraciones según el modelo del Proceso Unificado.

Estas fases son:

- **Modelado de negocio:** análisis, investigación y búsqueda de recursos y relaciones con el proyecto.
- **Requisitos:** se fijarán los objetivos, actores y requisitos del proyecto (se pueden consultar en el Anexo II: Especificación de requisitos software.).
- **Análisis y diseño:** Análisis de requisitos especificados durante la etapa anterior junto al diseño de los distintos componentes del sistema, determinando que componentes son necesarios y como funcionarán.
- **Implementación:** Elaboración y programación del sistema usando lenguajes de programación y las herramientas necesarias.

## Anexo I: Plan de proyecto.

- **Pruebas:** realización de pruebas de todo el sistema verificando el correcto diseño, implementación y funcionamiento del sistema, así como obtener feedback para corregir posibles errores.

Todas estas fases se muestran a continuación junto al Diagrama de Gantt asociado, un diagrama que proporciona una vista general de las tareas programadas:

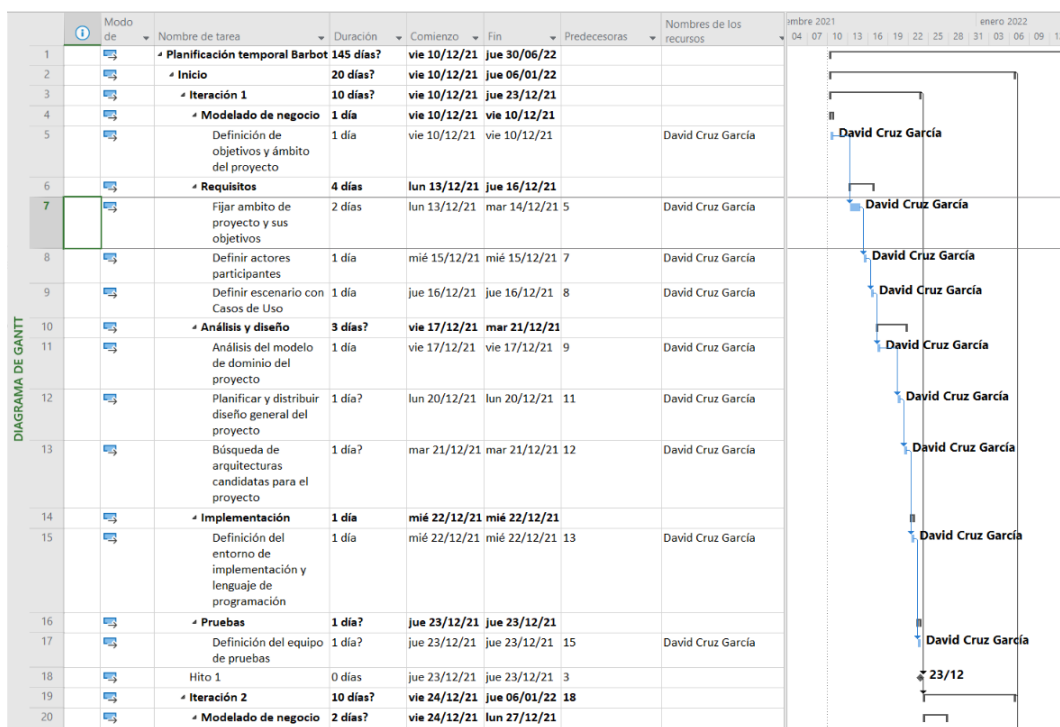


Ilustración 8. Tareas y diagrama de Gantt 1

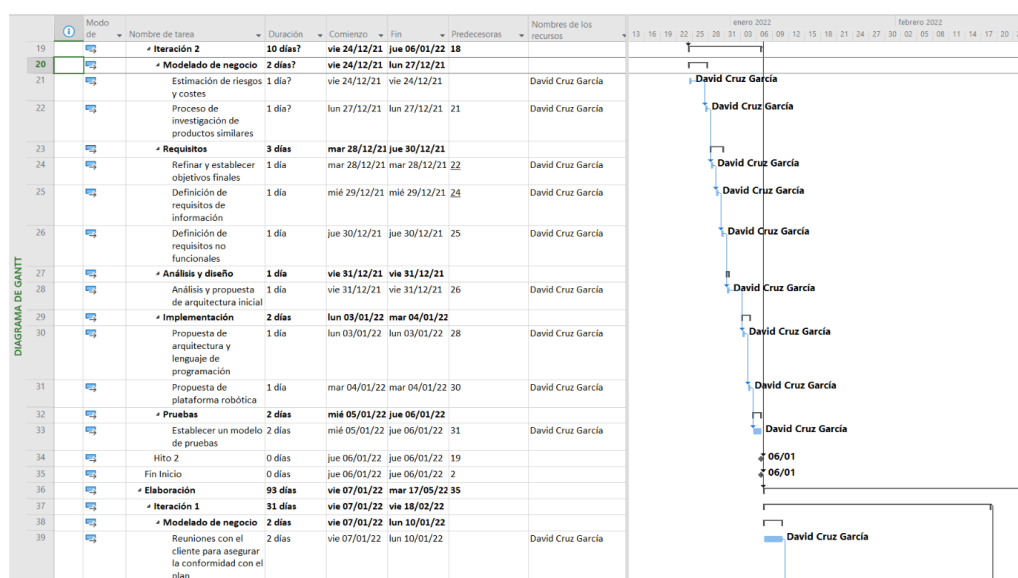


Ilustración 9. Tareas y diagrama de Gantt 2.



## Anexo I: Plan de proyecto.

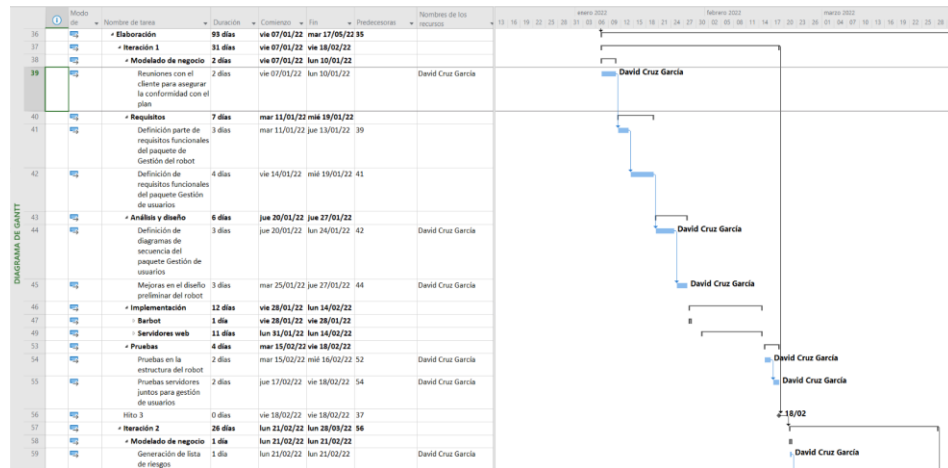


Ilustración 10. Tareas y diagrama de Gantt 3

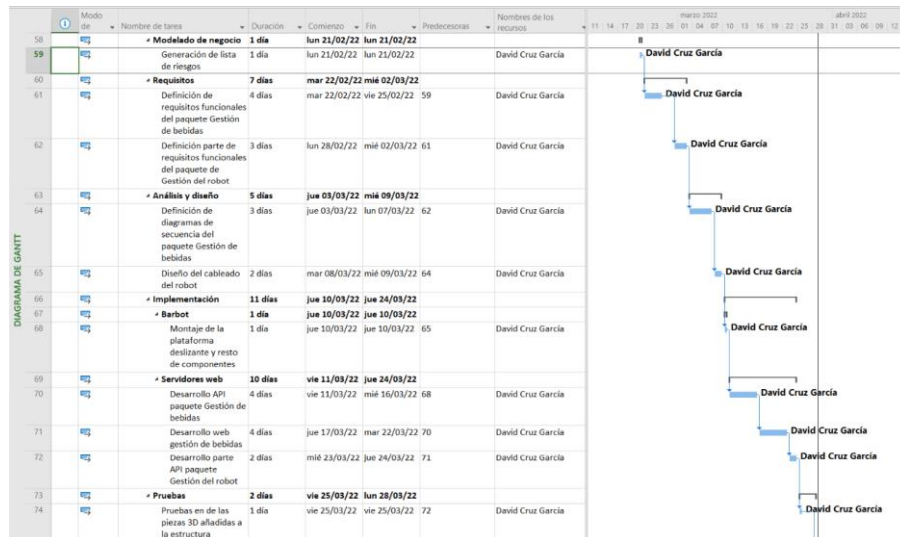


Ilustración 11. Tareas y diagrama de Gantt 4

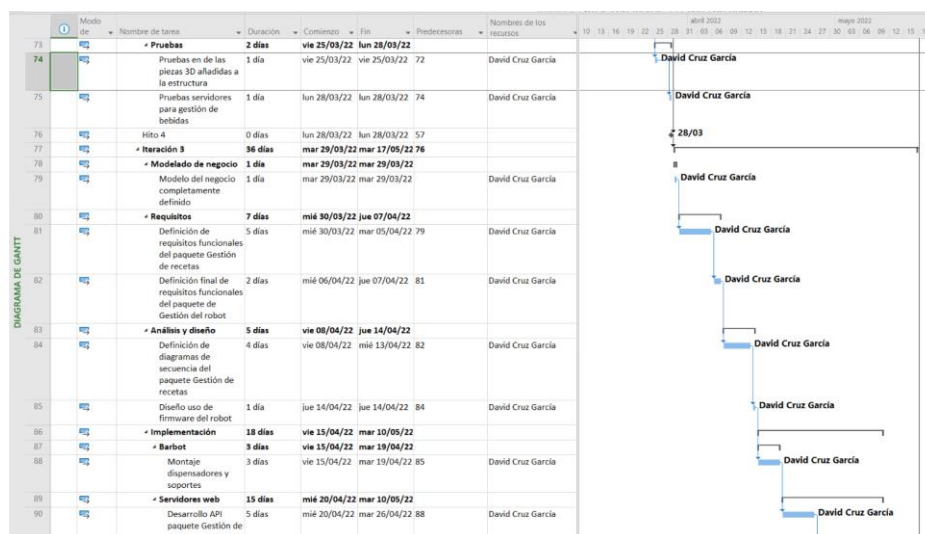


Ilustración 12. Tareas y diagrama de Gantt 5

## Anexo I: Plan de proyecto.

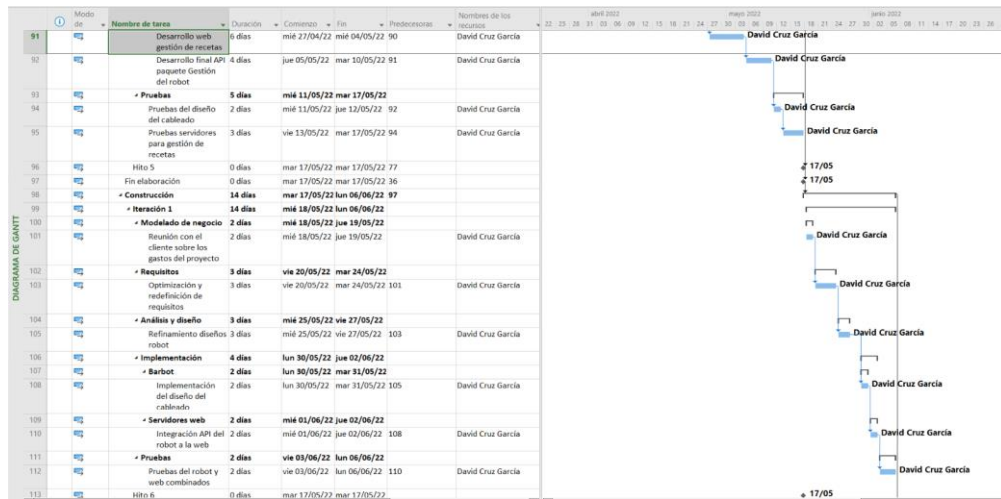


Ilustración 13. Tareas y diagrama de Gantt 6

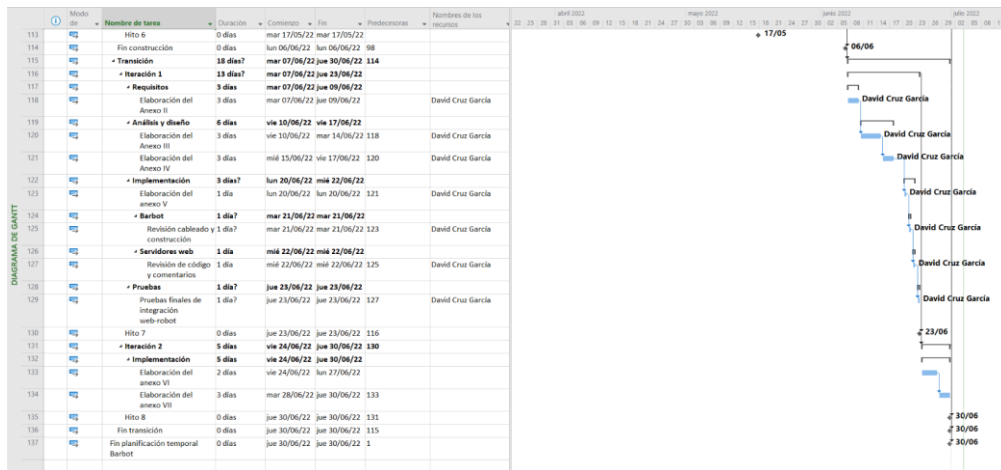


Ilustración 14. Tareas y diagrama de Gantt 7

## 3.2 RECURSOS

En cuanto a la asignación de recursos, se ha asignado únicamente el recurso del autor del proyecto. Es decir, el único recurso a tener en cuenta es el tiempo de trabajo del autor en el proyecto y el único requisito es el de controlar que no se exceda ese tiempo de trabajo por días.

|   |  | Nombre del recurso ▾ | Tipo ▾  | Etiqueta de ▾ | Iniciales ▾ | Grupo ▾ | Capacidad ▾ |
|---|--|----------------------|---------|---------------|-------------|---------|-------------|
| 1 |  | David Cruz García    | Trabajo |               | D           |         | 100%        |

Ilustración 15. Recurso de trabajo (autor).

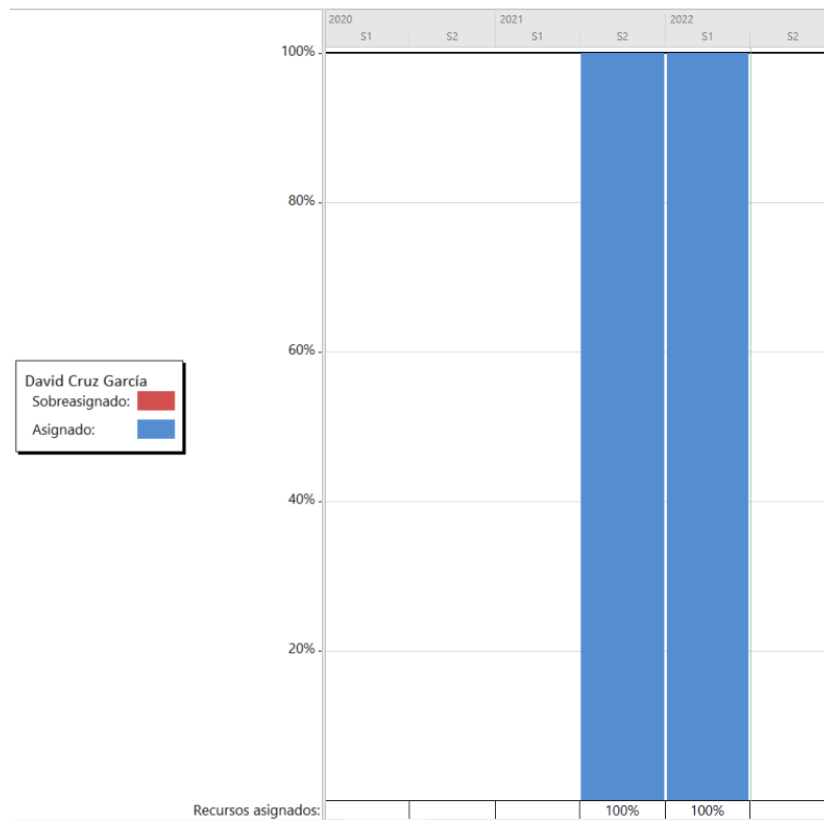


Ilustración 16. Gráfico de uso de recursos por semestres.

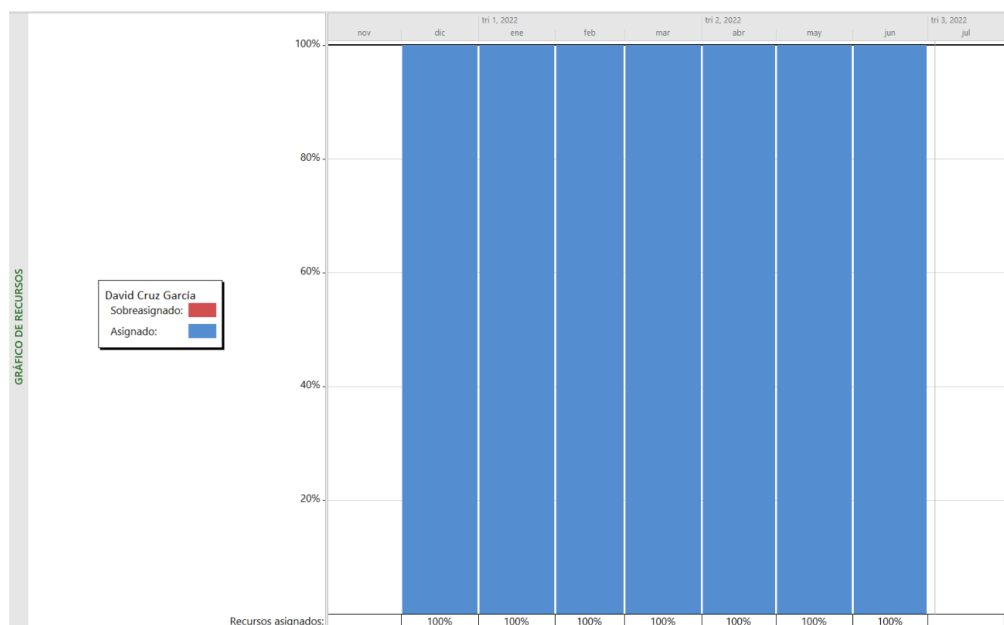


Ilustración 17. Gráfico de uso de recursos por meses.

## 4 COMPARACIÓN EZESTIMATE Y PROJECT

---

Finalmente, solo queda comparar los resultados obtenidos con estas dos herramientas.

En el EZEstimate obtuvimos una previsión temporal de aproximadamente **145 días**. Una vez planificadas todas las tareas a realizar, se obtuvo un resultado de **145 días** también, ajustándose lo máximo posible a los días previstos.

Además, se asegura que no hay sobrecarga de trabajo para el autor y los recursos están distribuidos correctamente, con lo que podemos seguir dicha planificación correctamente.

## 5 REFERENCIAS

---

- Rumbaugh, J., Jacobson, I., Booch, G. "El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia". 2ª ed., Addison-Wesley. 2007
- Pressman, R. S. "Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico". 7ª Edición. McGraw-Hill. 2010.
- Tuya, J., Ramos, I. y Dolado, J. (eds.) Técnicas Cuantitativas para la Gestión de Proyectos, Netbiblo, 2007.
- Documentación de Microsoft Project (visitado el 18-05-2022)
  - <https://docs.microsoft.com/es-es/project/>